# Storage

## Cloud Volumes ONTAP

NetApp
May 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/cloud-manager-cloud-volumes-ontap/azure/concept-client-protocols.html on May 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommario

Storage . . . 1
Protocolli client . . . 1
Dischi e aggregati . . . 1
Panoramica sul tiering dei dati . . . 3
Gestione dello storage . . . 6
Velocità di scrittura . . . 8
Flash cache . . . 10
Storage WORM . . . 11

# Storage

## Protocolli client

Cloud Volumes ONTAP supporta i protocolli client iSCSI, NFS, SMB, NVMe-TCP e S3.

### ISCSI

ISCSI è un protocollo a blocchi che può essere eseguito su reti Ethernet standard. La maggior parte dei sistemi operativi client offre un iniziatore software che viene eseguito su una porta Ethernet standard.

### NFS

NFS è il protocollo di accesso ai file tradizionale per i sistemi UNIX e LINUX. I client possono accedere ai file nei volumi ONTAP utilizzando i protocolli NFSv3, NFSv4 e NFSv4.1. È possibile controllare l'accesso ai file utilizzando permessi di stile UNIX, permessi di stile NTFS o una combinazione di entrambi.

I client possono accedere agli stessi file utilizzando i protocolli NFS e SMB.

### PMI

SMB è il protocollo di accesso ai file tradizionale per i sistemi Windows. I client possono accedere ai file nei volumi ONTAP utilizzando i protocolli SMB 2.0, SMB 2.1, SMB 3.0 e SMB 3.1.1. Come per NFS, sono supportati diversi stili di permesso.

### S3

Cloud Volumes ONTAP supporta S3 come opzione per lo storage scale-out. Il supporto del protocollo S3 consente di configurare l'accesso del client S3 agli oggetti contenuti in un bucket in una VM di storage (SVM).

"Scopri come funziona il multiprotocollo S3"."Scopri come configurare e gestire i servizi di storage a oggetti S3 in ONTAP".

### NVMe-TCP

NVMe-TCP è supportato per i provider cloud se si utilizza Cloud Volumes ONTAP versione 9.12.1 o successiva. BlueXP non fornisce alcuna funzionalità di gestione per NVMe-TCP.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione di NVMe tramite ONTAP, vedere "Configurare una VM di storage per NVMe".

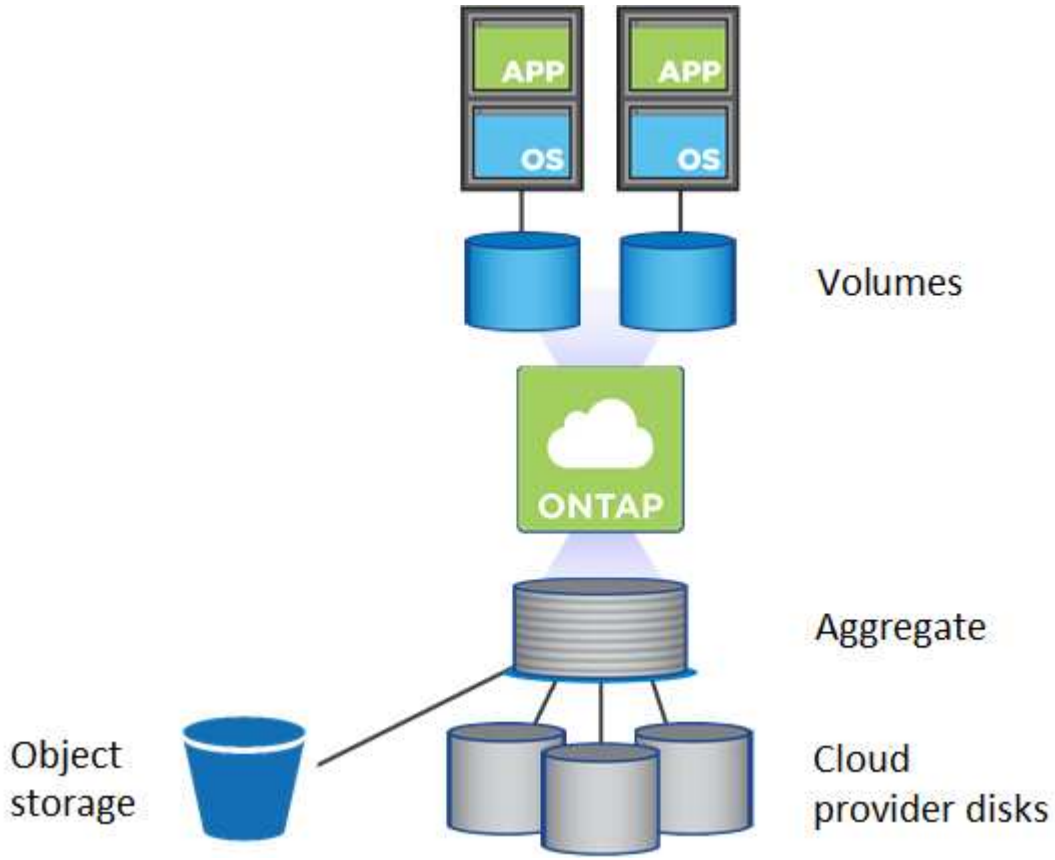
## Dischi e aggregati

Comprendere come Cloud Volumes ONTAP utilizza il cloud storage può aiutarti a comprendere i costi dello storage.

> Tutti i dischi e gli aggregati devono essere creati ed eliminati direttamente da BlueXP. Non eseguire queste azioni da un altro tool di gestione. In questo modo si può influire sulla stabilità del sistema, ostacolare la possibilità di aggiungere dischi in futuro e potenzialmente generare tariffe ridondanti per i provider di cloud.

## Panoramica

Cloud Volumes ONTAP utilizza lo storage del cloud provider come dischi e li raggruppa in uno o più aggregati. Gli aggregati forniscono storage a uno o più volumi.




Sono supportati diversi tipi di dischi cloud. Quando si crea un volume e si sceglie il tipo di disco e la dimensione predefinita del disco quando si implementa Cloud Volumes ONTAP.

La quantità totale di storage acquistata da un cloud provider è la *capacità raw*. La *capacità utilizzabile* è inferiore perché circa il 12-14% è un overhead riservato all'utilizzo di Cloud Volumes ONTAP. Ad esempio, se BlueXP crea un aggregato da 500 GiB, la capacità utilizzabile è di 442.94 GiB.

## Storage Azure

In Azure, un aggregato può contenere fino a 12 dischi delle stesse dimensioni. Il tipo di disco e le dimensioni massime dipendono dall'utilizzo di un sistema a nodo singolo o di una coppia ha:

### Sistemi a nodo singolo

I sistemi a nodo singolo possono utilizzare tre tipi di dischi gestiti Azure:

- *Dischi gestiti SSD Premium* offrono performance elevate per carichi di lavoro i/o-intensive a un costo più elevato.
- I *dischi gestiti SSD standard* offrono performance costanti per i carichi di lavoro che richiedono IOPS ridotti.
- *Dischi gestiti HDD standard* sono una buona scelta se non hai bisogno di IOPS elevati e vuoi ridurre i costi.

Ogni tipo di disco gestito ha una dimensione massima di 32 TIB.

È possibile associare un disco gestito con lo storage Azure Blob a. "eseguire il tier dei dati inattivi per lo storage a oggetti a basso costo".

#### Coppie HA

Le coppie HA utilizzano due tipi di dischi che offrono performance elevate per i carichi di lavoro i/o-intensive a un costo più elevato:

- *Premium page blob* con una dimensione massima del disco di 8 TIB
- *Dischi gestiti* con una dimensione massima del disco di 32 TIB

#### Link correlati

- "Documentazione di Microsoft Azure: Tipi di dischi gestiti da Azure"
- "Documentazione di Microsoft Azure: Panoramica delle pagine di Azure"
- "Scopri come scegliere i tipi di dischi e le dimensioni dei dischi per i tuoi sistemi in Azure"
- "Esaminare i limiti di storage per Cloud Volumes ONTAP in Azure"

### Tipo RAID

Il tipo di RAID per ciascun aggregato Cloud Volumes ONTAP è RAID0 (striping). Cloud Volumes ONTAP si affida al cloud provider per la disponibilità e la durata dei dischi. Non sono supportati altri tipi di RAID.

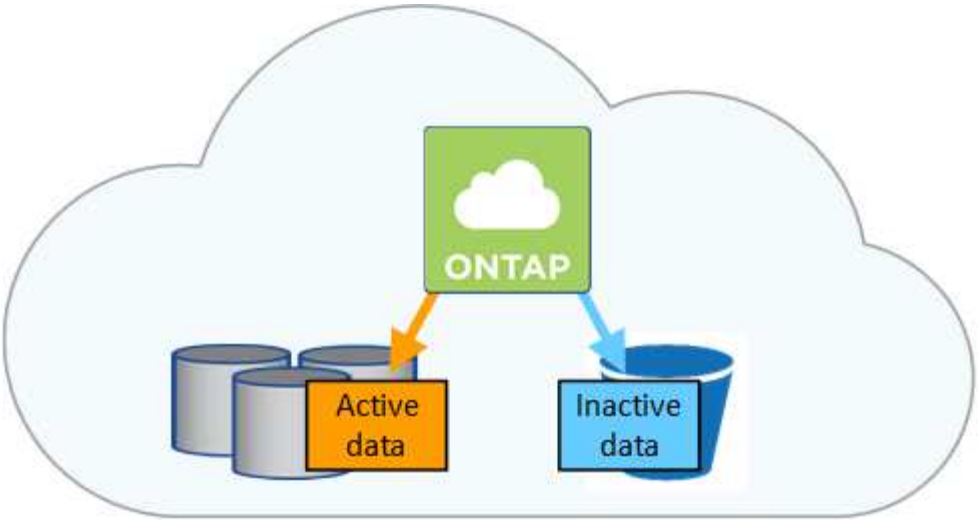
#### Hot spare

RAID0 non supporta l'utilizzo di hot spare per la ridondanza.

La creazione di dischi inutilizzati (hot spare) collegati a un'istanza di Cloud Volumes ONTAP è una spesa non necessaria e può impedire il provisioning di spazio aggiuntivo in base alle necessità. Pertanto, non è consigliato.

## Panoramica sul tiering dei dati

Riduci i costi di storage abilitando il tiering automatizzato dei dati inattivi su storage a oggetti a basso costo. I dati attivi rimangono in SSD o HDD ad alte prestazioni, mentre i dati inattivi vengono suddivisi in livelli per lo storage a oggetti a basso costo. In questo modo è possibile recuperare spazio sullo storage primario e ridurre lo storage secondario.




Il tiering dei dati è basato sulla tecnologia FabricPool.

> Non è necessario installare una licenza per le funzionalità per abilitare il tiering dei dati (FabricPool).

## Tiering dei dati in Azure

Quando abiliti il tiering dei dati in Azure, Cloud Volumes ONTAP utilizza i dischi gestiti da Azure come Tier di performance per i dati hot e lo storage Blob Azure come Tier di capacità per i dati inattivi.

**Tier di performance**

Il Tier di performance può essere SSD o HDD.

**Tier di capacità**

Un sistema Cloud Volumes ONTAP esegue il tiering dei dati inattivi in un singolo contenitore Blob.

BlueXP crea un nuovo account storage con un container per ogni ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP. Il nome dell'account di storage è casuale. Non viene creato un container diverso per ogni volume.

BlueXP crea l'account storage con le seguenti impostazioni:

- Tier di accesso: Hot
- Performance: Standard
- Ridondanza: Storage ridondante in locale (LRS)
- Account: StorageV2 (General Purpose v2)
- Richiedi trasferimento sicuro per le operazioni API REST: Abilitato
- Access key account storage: Enabled (accesso chiave account storage)
- Versione minima TLS: Versione 1.2
- Crittografia dell'infrastruttura: Disattivata

**Tier di accesso allo storage**

Il Tier di accesso allo storage predefinito per i dati a più livelli in Azure è il *hot* Tier. Il Tier hot è ideale per i dati con accesso frequente nel Tier di capacità.

Se non si prevede di accedere ai dati inattivi nel Tier di capacità, è possibile ridurre i costi di storage passando al Tier di storage *COOL*. Quando si imposta il Tier di storage su COOL, i dati del Tier di capacità inattivi vengono spostati direttamente nel Tier di storage cool.

I costi di accesso sono più elevati se si accede ai dati, quindi è necessario prendere in considerazione questo aspetto prima di modificare il Tier di storage. "Scopri di più sui Tier di accesso allo storage Azure Blob".

È possibile selezionare un Tier di storage quando si crea l'ambiente di lavoro e modificarlo in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni sulla modifica del Tier di storage, vedere "Tiering dei dati inattivi su storage a oggetti a basso costo".

Il Tier di accesso allo storage per il tiering dei dati è esteso a tutto il sistema, non per volume.

## Tiering dei dati e limiti di capacità

Se si abilita il tiering dei dati, il limite di capacità di un sistema rimane invariato. Il limite viene distribuito tra il Tier di performance e il Tier di capacità.

## Policy di tiering dei volumi

Per attivare il tiering dei dati, è necessario selezionare una policy di tiering dei volumi quando si crea, modifica o replica un volume. È possibile selezionare un criterio diverso per ciascun volume.

Alcuni criteri di tiering hanno un periodo di raffreddamento minimo associato, che imposta il tempo in cui i dati dell'utente in un volume devono rimanere inattivi per essere considerati "freddi" e spostati al livello di capacità. Il periodo di raffreddamento inizia quando i dati vengono scritti nell'aggregato.

> È possibile modificare il periodo di raffreddamento minimo e la soglia aggregata predefinita del 50% (ulteriori informazioni su quelle riportate di seguito). "Scopri come modificare il periodo di raffreddamento" e. "scopri come modificare la soglia".

BlueXP consente di scegliere tra le seguenti policy di tiering dei volumi quando si crea o si modifica un volume:

**Solo Snapshot**

Dopo che un aggregato ha raggiunto la capacità del 50%, Cloud Volumes ONTAP esegue il Tier dei dati cold user delle copie Snapshot non associate al file system attivo al Tier di capacità. Il periodo di raffreddamento è di circa 2 giorni.

In lettura, i blocchi di dati cold sul Tier di capacità diventano hot e vengono spostati sul Tier di performance.

**Tutto**

Tutti i dati (non inclusi i metadati) vengono immediatamente contrassegnati come cold e tiered per lo storage a oggetti il più presto possibile. Non è necessario attendere 48 ore affinché i nuovi blocchi di un volume si raffreddino. Tenere presente che i blocchi situati nel volume prima dell'impostazione del criterio All richiedono 48 ore per diventare freddi.

In caso di lettura, i blocchi di dati cold nel Tier cloud restano freddi e non vengono riscritti nel Tier di performance. Questo criterio è disponibile a partire da ONTAP 9.6.

**Automatico**

Dopo che un aggregato ha raggiunto la capacità del 50%, Cloud Volumes ONTAP esegue il Tier dei blocchi di dati cold in un volume fino a raggiungere un livello di capacità. I dati cold non includono solo le copie Snapshot, ma anche i dati cold user dal file system attivo. Il periodo di raffreddamento è di circa 31 giorni.

Questo criterio è supportato a partire da Cloud Volumes ONTAP 9.4.

Se letti in modo casuale, i blocchi di dati cold nel Tier di capacità diventano hot e passano al Tier di performance. Se letti in base a letture sequenziali, come quelle associate a scansioni di indice e antivirus, i blocchi di dati cold rimangono freddi e non passano al livello di performance.

**Nessuno**

Mantiene i dati di un volume nel Tier di performance, evitando che vengano spostati nel Tier di capacità.

Quando si replica un volume, è possibile scegliere se eseguire il Tier dei dati sullo storage a oggetti. In tal caso, BlueXP applica il criterio **Backup** al volume di protezione dei dati. A partire da Cloud Volumes ONTAP 9.6, la policy di tiering **all** sostituisce la policy di backup.

#### La disattivazione di Cloud Volumes ONTAP influisce sul periodo di raffreddamento

I blocchi di dati vengono raffreddati mediante scansioni di raffreddamento. Durante questo processo, i blocchi che non sono stati utilizzati hanno spostato la temperatura del blocco (raffreddato) al valore successivo più basso. Il tempo di raffreddamento predefinito dipende dalla policy di tiering del volume:

- Auto: 31 giorni
- Solo snapshot: 2 giorni

Affinché la scansione di raffreddamento funzioni, è necessario che Cloud Volumes ONTAP sia in esecuzione. Se Cloud Volumes ONTAP è disattivato, anche il raffreddamento si interrompe. Di conseguenza, è possibile ottenere tempi di raffreddamento più lunghi.

> Quando Cloud Volumes ONTAP è disattivato, la temperatura di ciascun blocco viene mantenuta fino al riavvio del sistema. Ad esempio, se la temperatura di un blocco è 5 quando si spegne il sistema, la temperatura rimane 5 quando si riaccende il sistema.

### Impostazione del tiering dei dati

Per istruzioni e un elenco delle configurazioni supportate, vedere "Tiering dei dati inattivi su storage a oggetti a basso costo".

## Gestione dello storage

BlueXP offre una gestione semplificata e avanzata dello storage Cloud Volumes ONTAP.

> Tutti i dischi e gli aggregati devono essere creati ed eliminati direttamente da BlueXP. Non eseguire queste azioni da un altro tool di gestione. In questo modo si può influire sulla stabilità del sistema, ostacolare la possibilità di aggiungere dischi in futuro e potenzialmente generare tariffe ridondanti per i provider di cloud.

### Provisioning dello storage

BlueXP semplifica il provisioning dello storage per Cloud Volumes ONTAP acquistando dischi e gestendo aggregati. È sufficiente creare volumi. Se lo si desidera, è possibile utilizzare un'opzione di allocazione avanzata per eseguire il provisioning degli aggregati.

### Provisioning semplificato

Gli aggregati forniscono lo storage cloud ai volumi. BlueXP crea aggregati per l'utente al momento del lancio di un'istanza e del provisioning di volumi aggiuntivi.

Quando si crea un volume, BlueXP esegue una delle tre operazioni seguenti:

- Posiziona il volume su un aggregato esistente con spazio libero sufficiente.
- Il volume viene inserito in un aggregato esistente acquistando più dischi per tale aggregato.
- L'IT acquista dischi per un nuovo aggregato e colloca il volume su tale aggregato.

BlueXP determina dove posizionare un nuovo volume prendendo in considerazione diversi fattori: La dimensione massima di un aggregato, l'attivazione del thin provisioning e le soglie di spazio libero per gli aggregati.

> L'amministratore dell'account può modificare le soglie di spazio libero dalla pagina **Impostazioni**.

### Allocazione avanzata

Invece di consentire a BlueXP di gestire gli aggregati, puoi farlo da solo. "Dalla pagina **allocazione avanzata**", è possibile creare nuovi aggregati che includono un numero specifico di dischi, aggiungere dischi a un aggregato esistente e creare volumi in aggregati specifici.

## Gestione della capacità

L'account Admin può scegliere se BlueXP notifica le decisioni relative alla capacità dello storage o se BlueXP gestisce automaticamente i requisiti di capacità.

Questo comportamento è determinato dalla *modalità di gestione della capacità* di un connettore. La modalità di gestione della capacità influisce su tutti i sistemi Cloud Volumes ONTAP gestiti da tale connettore. Se si dispone di un altro connettore, è possibile configurarlo in modo diverso.

### Gestione automatica della capacità

Per impostazione predefinita, Capacity Management Mode (modalità di gestione della capacità) è impostata su Automatic (automatica). In questa modalità, BlueXP acquista automaticamente nuovi dischi per le istanze di Cloud Volumes ONTAP quando è necessaria una maggiore capacità, elimina raccolte di dischi inutilizzate (aggregati), sposta i volumi tra aggregati quando necessario e tenta di eliminare i dischi guasti.

I seguenti esempi illustrano il funzionamento di questa modalità:

- Se un aggregato raggiunge la soglia di capacità e dispone di spazio per più dischi, BlueXP acquista automaticamente nuovi dischi per quell'aggregato in modo che i volumi possano continuare a crescere.

  BlueXP verifica il rapporto di spazio libero ogni 15 minuti per determinare se è necessario acquistare dischi aggiuntivi.

- Se un aggregato raggiunge la soglia di capacità e non supporta dischi aggiuntivi, BlueXP sposta automaticamente un volume da tale aggregato a un aggregato con capacità disponibile o a un nuovo aggregato.

  Se BlueXP crea un nuovo aggregato per il volume, sceglie una dimensione del disco che si adatta alle dimensioni del volume.

Si noti che lo spazio libero è ora disponibile sull'aggregato originale. I volumi esistenti o nuovi volumi possono utilizzare tale spazio. In questo scenario, non è possibile restituire lo spazio al cloud provder.

- Se un aggregato non contiene volumi per più di 12 ore, BlueXP lo elimina.

#### Gestione delle LUN con gestione automatica della capacità

La gestione automatica della capacità di BlueXP non si applica alle LUN. Quando BlueXP crea un LUN, disattiva la funzione di crescita automatica.

### Gestione manuale della capacità

Se l'account Admin imposta la modalità di gestione della capacità su manuale, BlueXP visualizza i messaggi Action Required (azione richiesta) quando è necessario prendere decisioni in merito alla capacità. Gli stessi esempi descritti nella modalità automatica si applicano alla modalità manuale, ma spetta all'utente accettare le azioni.

### Scopri di più

"Scopri come modificare la modalità di gestione della capacità".

# Velocità di scrittura

BlueXP consente di scegliere la velocità di scrittura normale o elevata per la maggior parte delle configurazioni Cloud Volumes ONTAP. Prima di scegliere una velocità di scrittura, è necessario comprendere le differenze tra le impostazioni normali e alte e i rischi e le raccomandazioni quando si utilizza un'elevata velocità di scrittura.

## Velocità di scrittura normale

Quando si sceglie la normale velocità di scrittura, i dati vengono scritti direttamente su disco. Quando i dati vengono scritti direttamente su disco, riduce la probabilità di perdita di dati in caso di un'interruzione non pianificata del sistema o di un guasto a cascata che comporta un'interruzione non pianificata del sistema (solo coppie ha).

L'opzione predefinita è la velocità di scrittura normale.

## Elevata velocità di scrittura

Quando si sceglie un'elevata velocità di scrittura, i dati vengono memorizzati nel buffer prima che vengano scritti su disco, garantendo prestazioni di scrittura più rapide. A causa di questo caching, vi è la possibilità di perdita di dati in caso di un'interruzione non pianificata del sistema.

La quantità di dati che è possibile perdere in caso di interruzione non pianificata del sistema è l'intervallo degli ultimi due punti di coerenza. Un punto di coerenza è l'azione di scrittura dei dati bufferizzati su disco. Un punto di coerenza si verifica quando il registro di scrittura è pieno o dopo 10 secondi (a seconda di quale condizione si verifica per prima). Tuttavia, le performance dello storage fornito dal tuo cloud provider possono influire sulla coerenza del tempo di elaborazione dei punti.

### Quando utilizzare un'elevata velocità di scrittura

L'elevata velocità di scrittura è una buona scelta se per il carico di lavoro sono richieste prestazioni di scrittura rapide e se è possibile resistere al rischio di perdita di dati in caso di un'interruzione non pianificata del sistema

o di un guasto a cascata che comporta un'interruzione non pianificata del sistema (solo coppie ha).

#### Consigli quando si utilizza un'elevata velocità di scrittura

Se si attiva un'elevata velocità di scrittura, è necessario garantire la protezione in scrittura a livello di applicazione o che le applicazioni possano tollerare la perdita di dati, se si verifica.

#### Configurazioni che supportano un'elevata velocità di scrittura

Non tutte le configurazioni Cloud Volumes ONTAP supportano un'elevata velocità di scrittura. Per impostazione predefinita, queste configurazioni utilizzano la normale velocità di scrittura.

##### Azure

Se si utilizza un sistema a nodo singolo, Cloud Volumes ONTAP supporta un'elevata velocità di scrittura con tutti i tipi di macchine virtuali.

Se si utilizza una coppia ha, Cloud Volumes ONTAP supporta un'elevata velocità di scrittura con diversi tipi di macchine virtuali, a partire dalla versione 9.8. Accedere alla "Note di rilascio di Cloud Volumes ONTAP" Per visualizzare i tipi di macchine virtuali che supportano un'elevata velocità di scrittura.

## Come selezionare una velocità di scrittura

È possibile scegliere una velocità di scrittura quando si crea un nuovo ambiente di lavoro "modificare la velocità di scrittura per un sistema esistente".

## Cosa aspettarsi in caso di perdita di dati

Se la perdita di dati si verifica a causa dell'elevata velocità di scrittura, il sistema di gestione degli eventi (EMS) segnala i seguenti due eventi:

- Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 o versione successiva

```
 NOTICE nv.data.loss.possible: An unexpected shutdown occurred while in
high write speed mode, which possibly caused a loss of data.
* Cloud Volumes ONTAP da 9.11.0 a 9.11.1
```

```
DEBUG nv.check.failed: NVRAM check failed with error "NVRAM disabled due
to dirty shutdown with High Write Speed mode"
```

```
 ERROR wafl.root.content.changed: Contents of the root volume '' might
have changed. Verify that all recent configuration changes are still in
effect..
* Cloud Volumes ONTAP da 9.8 a 9.10.1
```

```
DEBUG nv.check.failed: NVRAM check failed with error "NVRAM disabled due
to dirty shutdown"
```

```
ERROR wafl.root.content.changed: Contents of the root volume '' might
have changed. Verify that all recent configuration changes are still in
effect.
```

In questo caso, Cloud Volumes ONTAP dovrebbe essere in grado di avviarsi e continuare a fornire i dati senza l'intervento dell'utente.

### Come interrompere l'accesso ai dati in caso di perdita di dati

Se si è preoccupati della perdita di dati, si desidera che le applicazioni smettano di funzionare in caso di perdita di dati e che l'accesso ai dati venga ripristinato dopo che il problema di perdita di dati è stato risolto correttamente, è possibile utilizzare l'opzione NVFAIL della CLI per raggiungere tale obiettivo.

**Per attivare l'opzione NVFAIL**

```
vol modify -volume <vol-name> -nvfail on
```

**Per controllare le impostazioni NVFAIL**

```
vol show -volume <vol-name> -fields nvfail
```

**Per disattivare l'opzione NVFAIL**

```
vol modify -volume <vol-name> -nvfail off
```

Quando si verifica una perdita di dati, un volume NFS o iSCSI con NVFAIL attivato dovrebbe interrompere la fornitura dei dati (non c'è alcun impatto su CIFS, che è un protocollo stateless). Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "Impatto di NVFAIL sull'accesso ai volumi NFS o alle LUN".

**Per controllare lo stato NVFAIL**

```
vol show -fields in-nvfailed-state
```

Una volta risolto correttamente il problema della perdita di dati, è possibile cancellare lo stato NVFAIL e il volume sarà disponibile per l'accesso ai dati.

**Per cancellare lo stato NVFAIL**

```
vol modify -volume <vol-name> -in-nvfailed-state false
```

# Flash cache

Alcune configurazioni Cloud Volumes ONTAP includono lo storage NVMe locale, che Cloud Volumes ONTAP utilizza come *Flash cache* per migliorare le performance.

### Cos'è Flash cache?

Flash cache accelera l'accesso ai dati attraverso il caching intelligente in tempo reale dei dati utente recentemente letti e dei metadati NetApp. È efficace per i carichi di lavoro a lettura intensiva, inclusi database,

e-mail e file service.

### Configurazioni supportate

Flash cache è supportata con configurazioni Cloud Volumes ONTAP specifiche. Visualizzare le configurazioni supportate in "Note di rilascio di Cloud Volumes ONTAP"

### Limitazioni

- La compressione deve essere disattivata su tutti i volumi per sfruttare i miglioramenti delle performance di Flash cache fino a Cloud Volumes ONTAP 9.12.0. Durante l'implementazione o l'aggiornamento a Cloud Volumes ONTAP 9.12.1, non è necessario disattivare la compressione.

  Non scegliere l'efficienza dello storage quando si crea un volume da BlueXP, oppure creare un volume e poi "Disattivare la compressione dei dati utilizzando l'interfaccia CLI".

- Il ripristino della cache dopo un riavvio non è supportato con Cloud Volumes ONTAP.

## Storage WORM

È possibile attivare lo storage WORM (Write Once, Read Many) su un sistema Cloud Volumes ONTAP per conservare i file in forma non modificata per un periodo di conservazione specificato. Lo storage cloud WORM è basato sulla tecnologia SnapLock, il che significa che i file WORM sono protetti a livello di file.

### Come funziona lo storage WORM

Una volta che un file è stato impegnato nello storage WORM, non può essere modificato, anche dopo la scadenza del periodo di conservazione. Un clock a prova di manomissione determina quando è trascorso il periodo di conservazione di un file WORM.

Una volta trascorso il periodo di conservazione, l'utente è responsabile dell'eliminazione dei file non più necessari.

### Attivazione dello storage WORM

La modalità di attivazione dello storage WORM dipende dalla versione di Cloud Volumes ONTAP in uso.

#### Versione 9.10.1 e successive

A partire da Cloud Volumes ONTAP 9.10.1, è possibile attivare o disattivare WORM a livello di volume.

Quando si crea un nuovo ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP, viene richiesto di attivare o disattivare lo storage WORM:

- Se si attiva lo storage WORM durante la creazione di un ambiente di lavoro, ogni volume creato da BlueXP ha abilitato WORM. Tuttavia, è possibile utilizzare System Manager o CLI per creare volumi con WORM disattivato.
- Se si disattiva lo storage WORM durante la creazione di un ambiente di lavoro, ogni volume creato da BlueXP, System Manager o CLI ha disattivato WORM. Se si desidera attivare WORM su un ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP non abilitato durante la creazione, è necessario creare un ticket di supporto con il supporto NetApp per ricevere assistenza.

Con entrambe le opzioni, dovresti comprendere il funzionamento della ricarica.

**Versione 9.10.0 e precedenti**

È possibile attivare lo storage WORM su un sistema Cloud Volumes ONTAP quando si crea un nuovo ambiente di lavoro. Ogni volume creato da BlueXP ha abilitato WORM. Non è possibile disattivare lo storage WORM su singoli volumi.

## In carica

Il costo per lo storage WORM è orario, in base alla capacità di provisioning totale dei volumi WORM.

È necessario comprendere il seguente comportamento di ricarica con Cloud Volumes ONTAP 9.10.1 e versioni successive:

- A partire da ONTAP 9.10.1, i volumi WORM e i volumi non WORM possono esistere sullo stesso aggregato.
- Se si attiva WORM durante la creazione di un ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP, ogni volume creato da BlueXP ha abilitato WORM. Tuttavia, è possibile utilizzare l'interfaccia utente di ONTAP o Gestore di sistema per creare volumi con WORM disattivato. Questi volumi non vengono addebitati al TASSO WORM.
- Se non si attiva WORM quando si crea un ambiente di lavoro, ogni volume creato da BlueXP ha DISATTIVATO WORM. Non viene addebitato IL TASSO WORM per tali volumi.

"Scopri i prezzi dello storage WORM"

## Commit dei file in WORM

È possibile utilizzare un'applicazione per il commit dei file in WORM su NFS o CIFS oppure utilizzare l'interfaccia utente di ONTAP per il commit automatico dei file in WORM. È inoltre possibile utilizzare un file .WORM appendibile per conservare i dati scritti in modo incrementale, ad esempio le informazioni di log.

Dopo aver attivato lo storage WORM su un sistema Cloud Volumes ONTAP, è necessario utilizzare l'interfaccia utente di ONTAP per la gestione dello storage WORM. Per istruzioni, fare riferimento a. "Documentazione ONTAP".

## WORM e tiering dei dati

Quando si crea un nuovo sistema Cloud Volumes ONTAP 9.8 o versione successiva, è possibile abilitare contemporaneamente il tiering dei dati e lo storage WORM. L'abilitazione del tiering dei dati con lo storage WORM consente di eseguire il tiering dei dati in un archivio di oggetti nel cloud.

È necessario comprendere quanto segue sull'abilitazione del tiering dei dati e dello storage WORM:

- I dati a più livelli per lo storage a oggetti non includono la funzionalità WORM di ONTAP. Per garantire la funzionalità WORM end-to-end, è necessario impostare correttamente le autorizzazioni del bucket.
- I dati che vengono suddivisi in livelli per lo storage a oggetti non sono dotati della funzionalità WORM, il che significa che chiunque abbia accesso completo ai bucket e ai container può eliminare gli oggetti suddivisi in livelli da ONTAP.
- Il ripristino o il downgrade a Cloud Volumes ONTAP 9.8 viene bloccato dopo l'abilitazione DI WORM e tiering.

## Limitazioni

- Lo storage WORM in Cloud Volumes ONTAP opera sotto un modello "trusted storage Administrator". Mentre i file WORM sono protetti da modifiche o modifiche, i volumi possono essere cancellati da un amministratore del cluster anche se tali volumi contengono dati WORM non scaduti.
- Oltre al modello di amministratore dello storage fidato, lo storage WORM in Cloud Volumes ONTAP opera implicitamente anche sotto un modello di "amministratore del cloud fidato". Un amministratore del cloud potrebbe eliminare i dati WORM prima della data di scadenza rimuovendo o modificando lo storage cloud direttamente dal cloud provider.

**Informazioni sul copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

**Informazioni sul marchio commerciale**

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.